

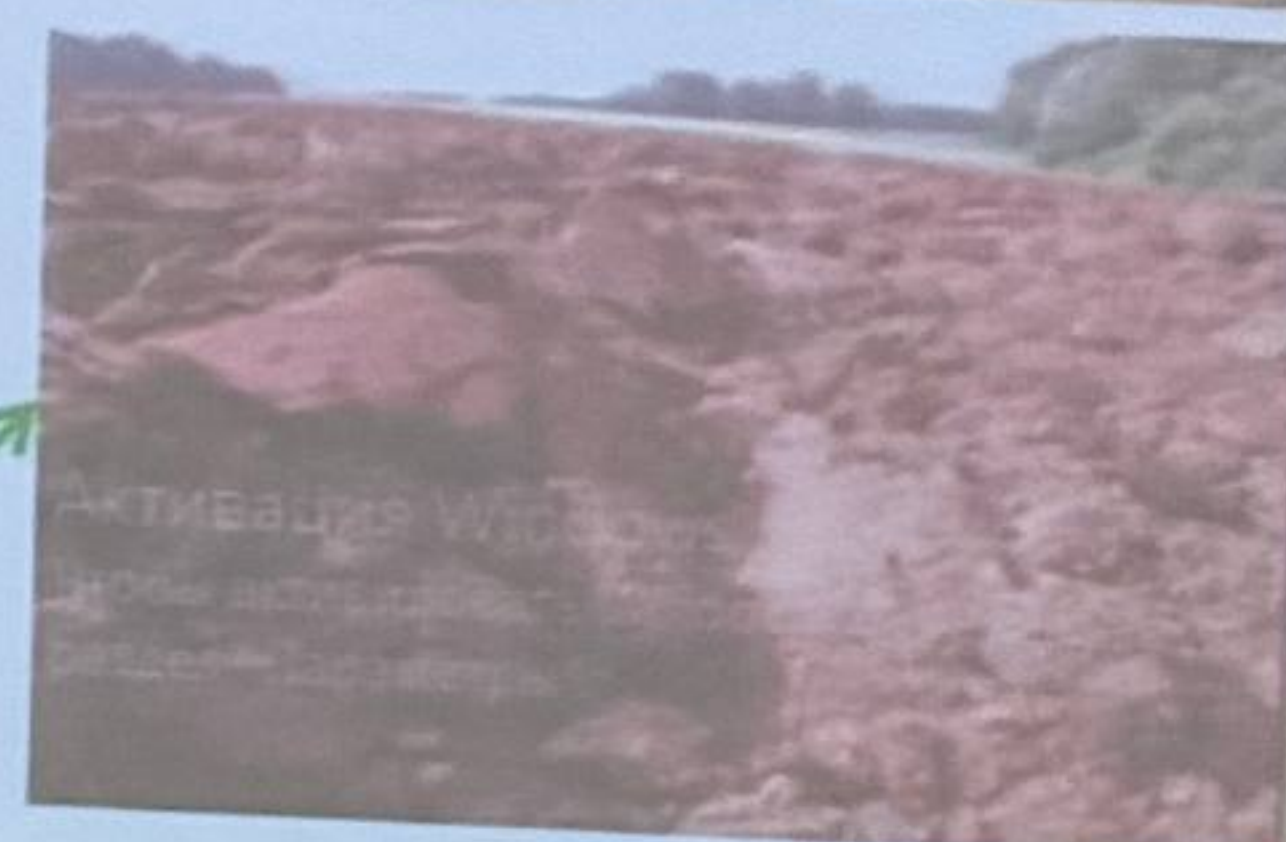
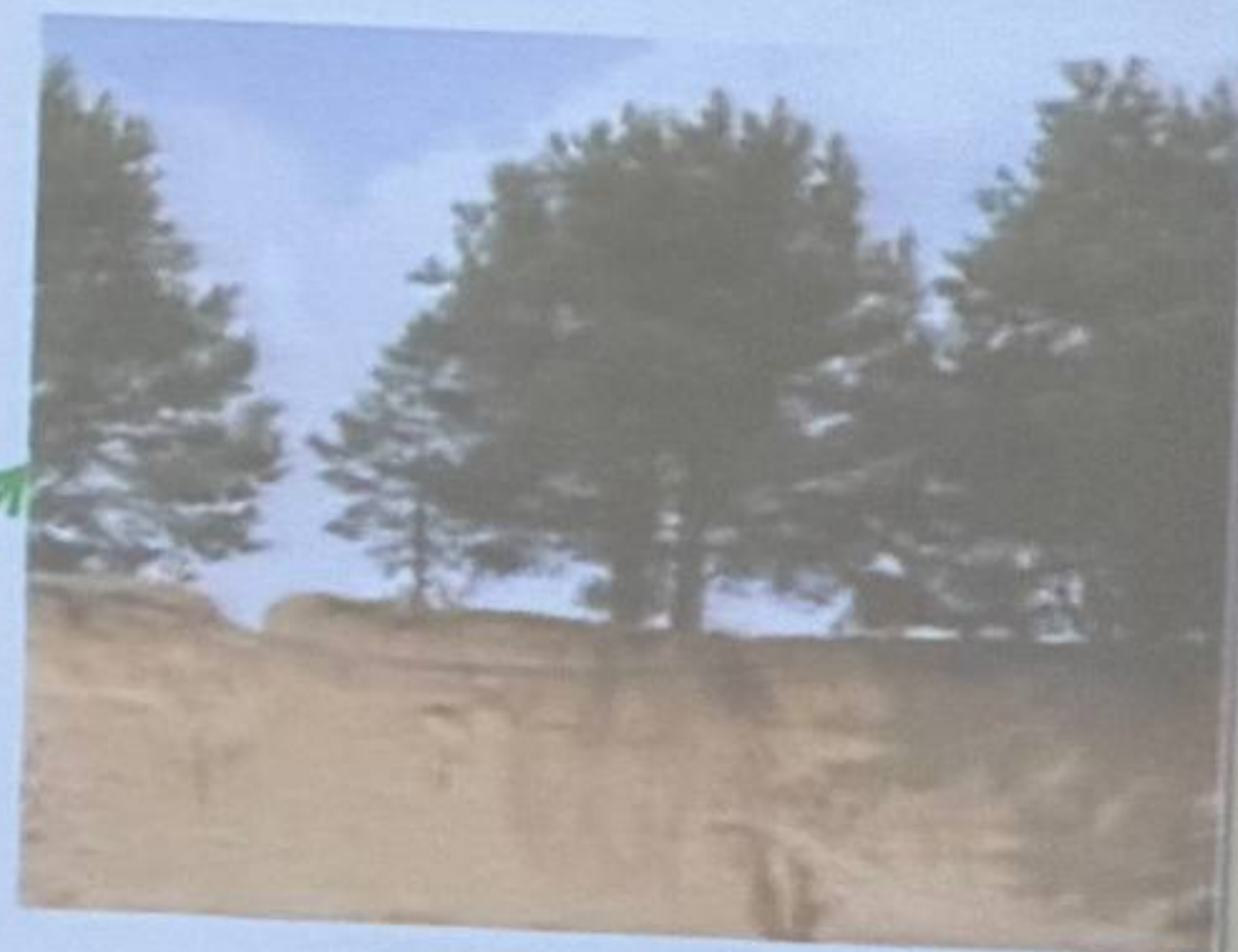
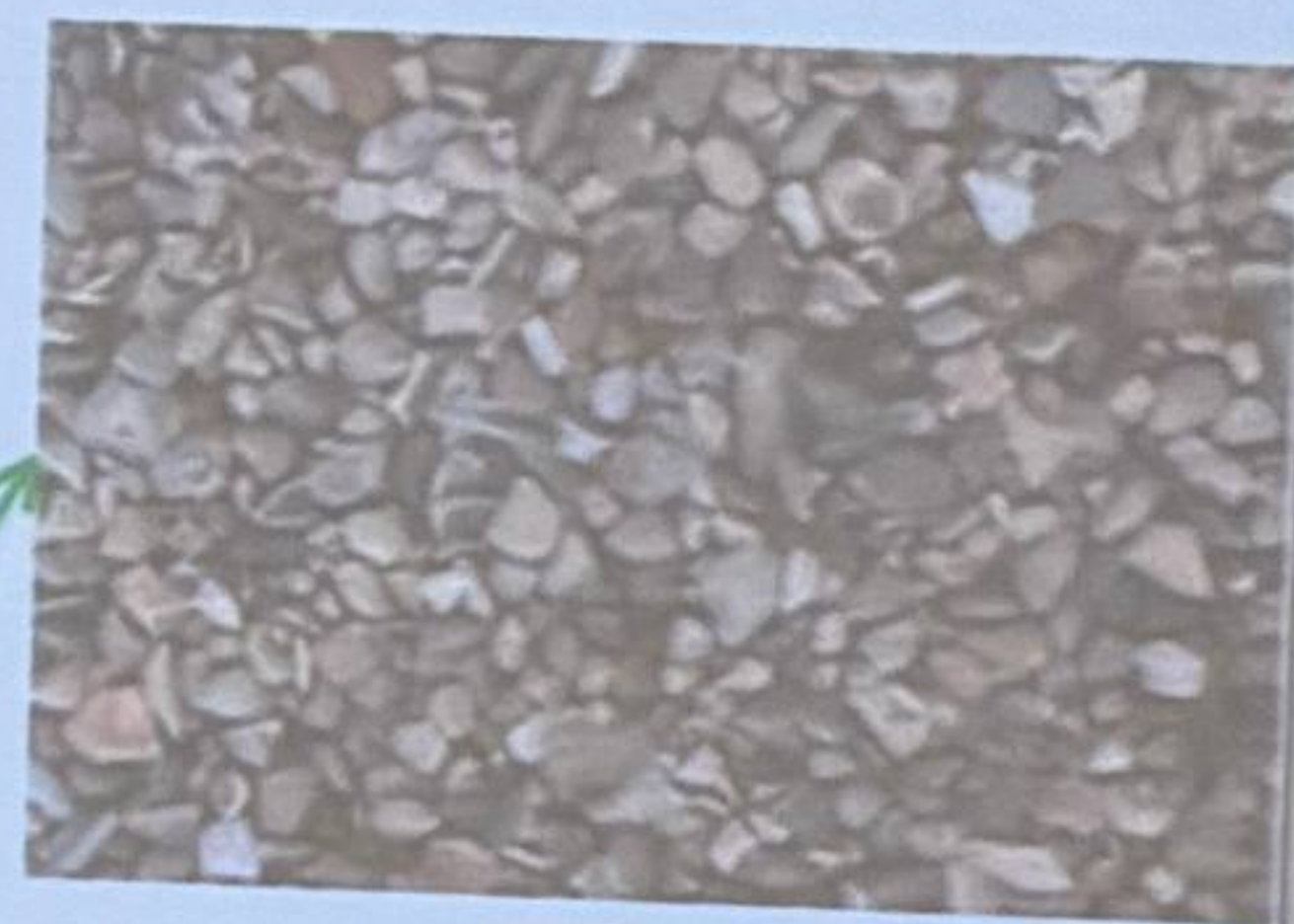
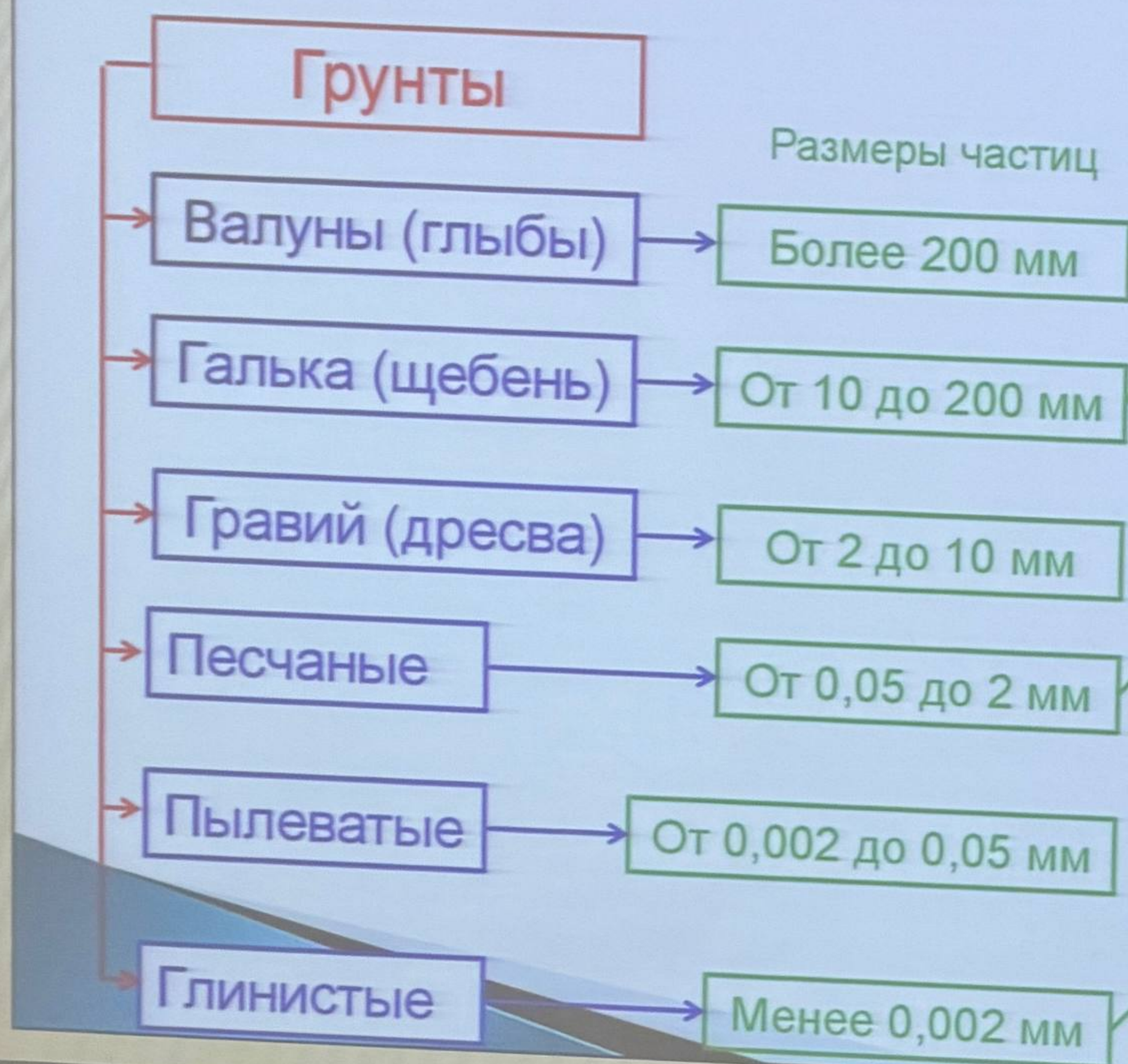


ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ

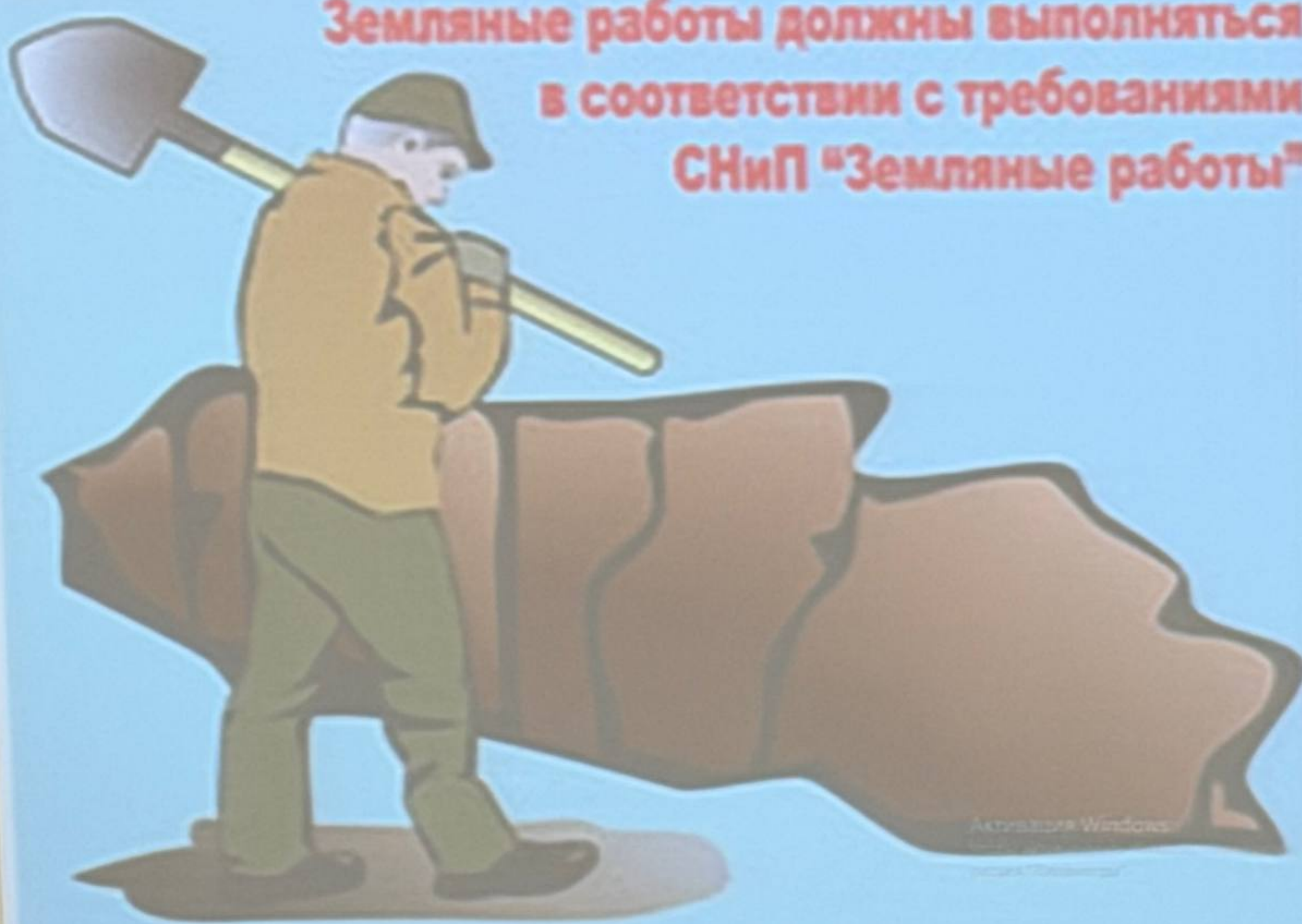


Классификация дисперсных грунтов по крупности частиц

Свойства грунтов предопределяются размером и минералогическим составом твердых частиц, их классифицируют по размерам



**Земляные работы должны выполняться
в соответствии с требованиями
СНиП "Земляные работы"**



Активация Windows

**Котлованы и траншеи,
разрабатываемые в местах передвижения
людей или транспорта, должны быть ограждены**



**Земляные работы, переработка грунта –
работы включающие в себя:**

- разработку грунта,
- перемещение,
- укладку и уплотнение.

Различают:

- открытые земляные работы,
- подводные и подземные.

Открытые работы подразумевают работу на поверхности земли, и горные разработки тоже к ним относятся.

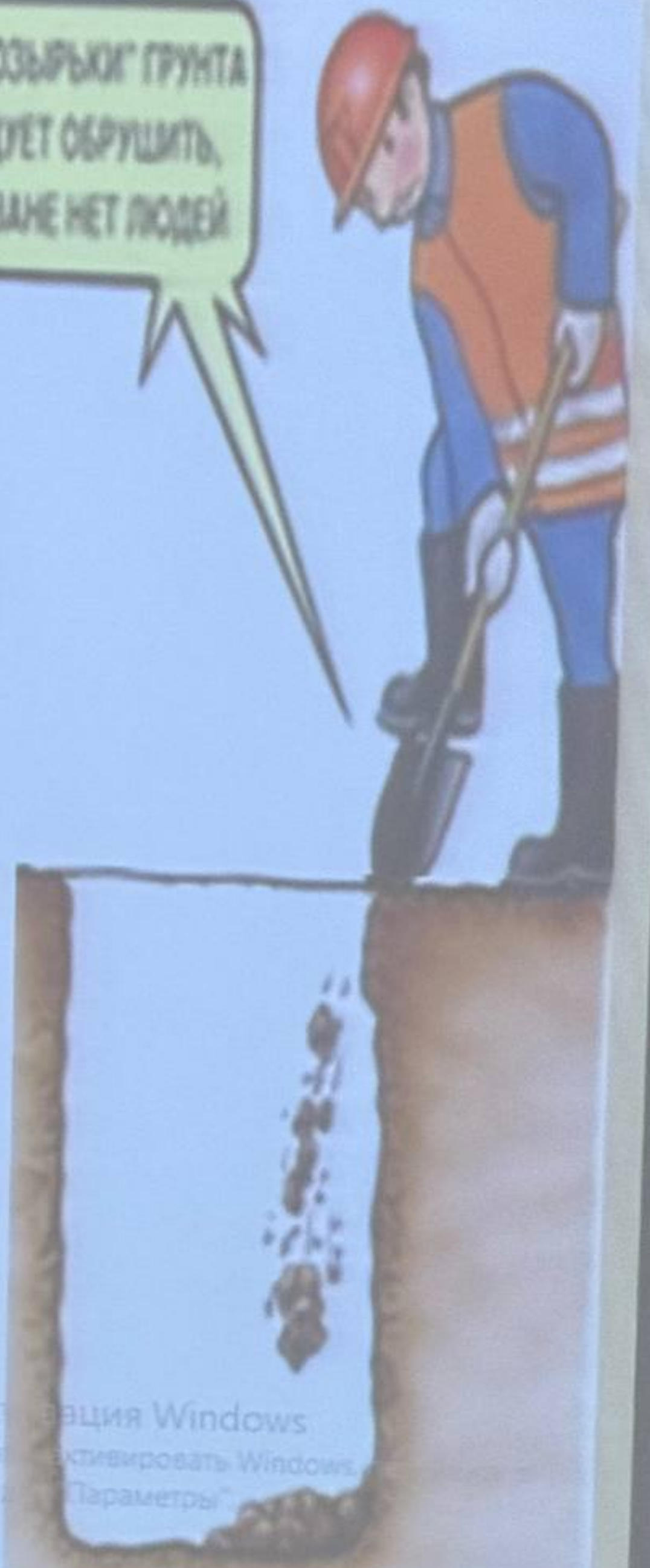
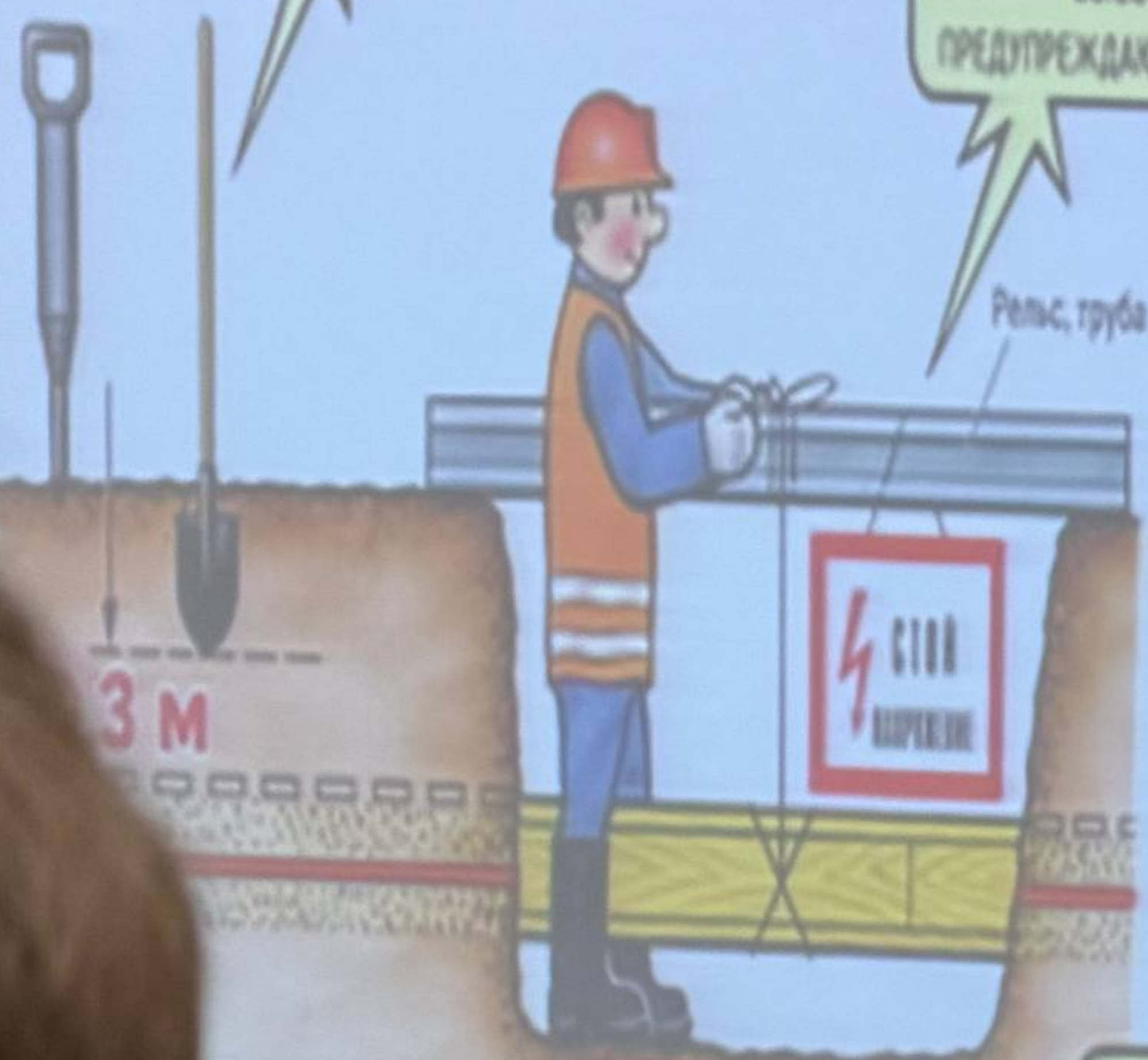
Земляные работы входят в состав строительных работ.

Земляные работы

ЕСЛИ В МЕСТЕ РАЗРЫТИЯ ПРОЛОЖЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ, С ГЛУБИНЫ **0,3 метра** и ниже копать только лопатой. ПРИМЕНЯТЬ КИРКИ, ЛОМЫ, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ **ЗАПРЕЩЕНО!**

ОБНАРУЖЕННЫЙ КАБЕЛЬ
ПОДВЕСИТЬ
ИЛИ ЗАЩИТИТЬ В КОРОБ
ВЫВЕСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ПЛАКАТ!

ОСТАВШИЕСЯ "КОЗЫРЬКИ" ГРУНТА
И ВАЛУНЫ СЛЕДУЕТ ОБРУШИТЬ,
КОГДА В КОТЛОВАНЕ НЕТ ЛЮДЕЙ



Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Причины травматизма при производстве земляных работ

При устройстве котлованов и траншей возможно обрушение грунтовых масс на человека.

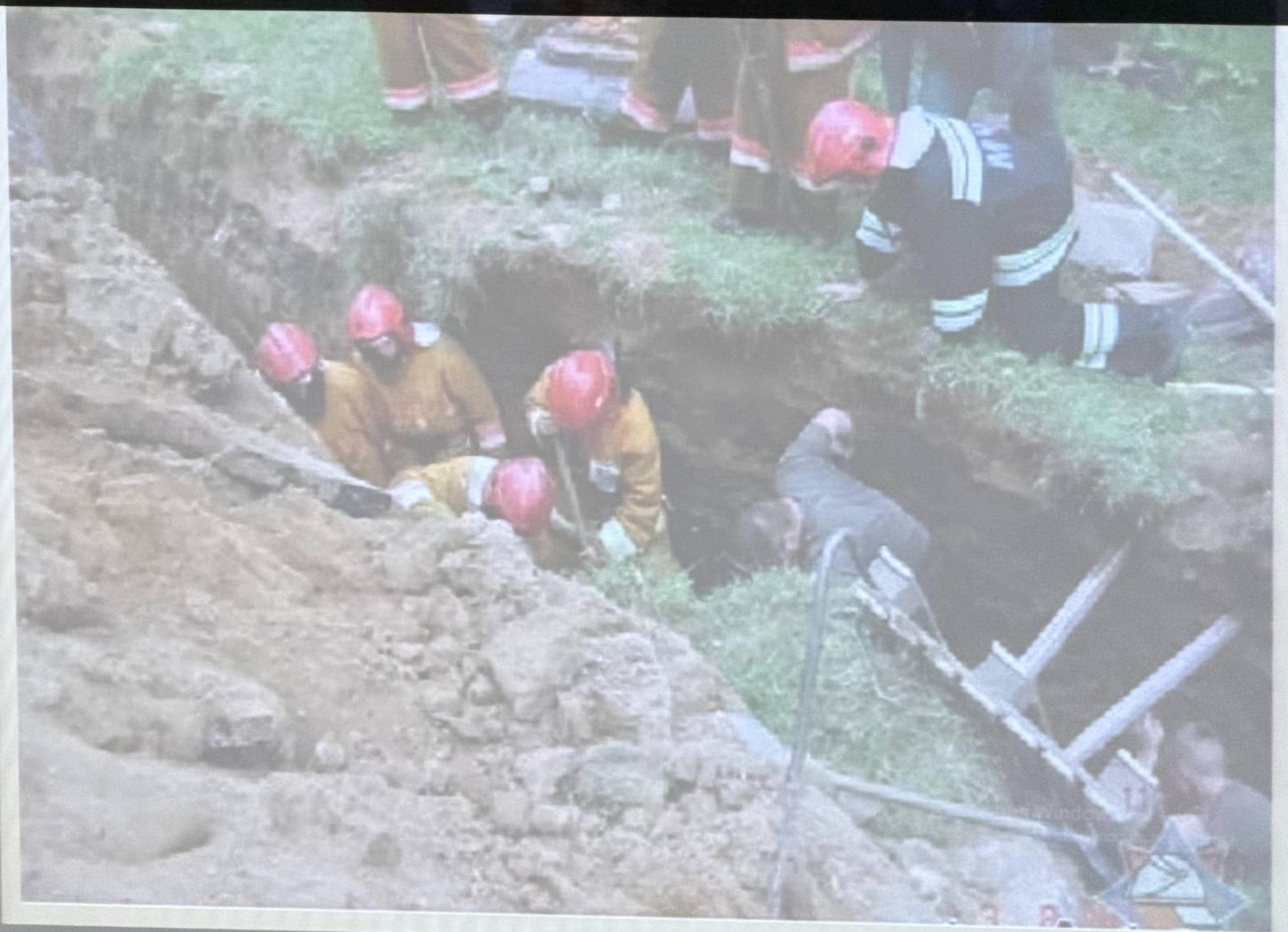
Хотя такие случаи не часты, но их тяжесть превосходит инциденты при др. строительных работах.

Активация Windows
Некоторые функции Windows работают
полностью. Узнайте больше.

Так, по статистике **10%** несчастных случаев в строительстве с тяжелым исходом происходит именно при разработке грунта.

Последствия:

- у человека попавшего в земляной завал, серьезно **травмируются опорно-двигательный аппарат,**
- а отсутствие воздуха **более 3мин** вызывает **необратимые изменения в крови...**



Последовательность

действий в процессе оказания первой медицинской помощи при сильном сдавливании конечности:

Различают легкую, среднюю, тяжелую и крайне тяжелую степень тяжести синдрома длительного сдавливания.

При высвобождении пострадавшей конечности.

1. Выше места сдавливания наложить жгут (закрутку) - так, как при временной остановке кровотечения.

2. Наложить на имеющиеся раны асептические повязки и произвести иммобилизацию конечности с помощью стандартных шин или подручного материала.

3. Обложить поврежденную конечность пакетами со льдом или грелками с холодной водой.

4. Согреть пострадавшего и дать ему щелочное питье.

5. После оказания первой медицинской помощи необходимо эвакуировать пострадавшего в лечебное учреждение.

Формы течения СДС

Крайне тяжелая форма

развивается при раздавливании обеих нижних конечностей в течение 8 и более часов и обычно заканчивается смертью на 1—2 день после травмы при явлениях острой сердечной недостаточности.

Тяжелая форма

возникает при раздавливании одной или обеих нижних конечностей в течение 6—7 часов. Она протекает с типичными симптомами почечной недостаточности во всех периодах болезни

Форма средней степени тяжести

возникает при раздавливании мягких тканей конечностей в течение 4—5 часов, протекает без выраженной сосудистой недостаточности в раннем периоде развития болезни и с легкой почечной недостаточностью в дальнейшем.

Легкая форма

развивается при раздавливании мягких тканей отдельных сегментов конечностей длительностью до 4 часов. Нарушение функции сердечно-сосудистой системы и почек выражено слабо, часто остается незамеченным.

Основными причинами травматизма при производстве земляных работ являются:

- незнание линейным инженерно-техническим персоналом и рабочими конкретных условий производства работ,

Активация Windows

раздел "Параметры"

русский

14:53 05.03.2025

• обрушение грунтовых масс в процессе их разработки и при последующих работах в котлованах, траншеях или в отдельных выемках, **например, при усилении фундаментов,**

• нарушении правил эксплуатации землеройных и других строительных машин и механизмов.

Заметки к слайду

раздел "Параметры".

Разработка грунта в зоне расположения подземных коммуникаций (кабели, газопроводы...) разрешается только с согласия организаций, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций, с принятием необходимых мер по их сохранению и безопасности.

Заметки к слайду

Трек русский

раздел "Параметры"

14:59 05.03.2025

К разрешению д.б. приложен план (схема)
расположения коммуникаций.

До начала работ необходимо
установить знаки, указывающие места
нахождения подземных коммуникаций.

Активация Windows

раздел "Параметры".

метки к слайду

русский

100%

14:59
05.03.2025

**При обнаружении запаха газа
работы прекратить и удалить
людей из зоны опасности!**

Рытье траншей и котлованов с вертикальными стенками без устройства креплений разрешается в зависимости от вида грунта на глубину не более 1,5м.

При большей глубине необходимо крепление стенок или устройство откосов.

Котлованы и траншеи д.б. огорожены

Заметки к слайду

Активация Windows

раздел "Параметры".

"Трек" русский

100%

15:02
05.03.2025

Глубина
и (м) не
более

етки к слайду

русский

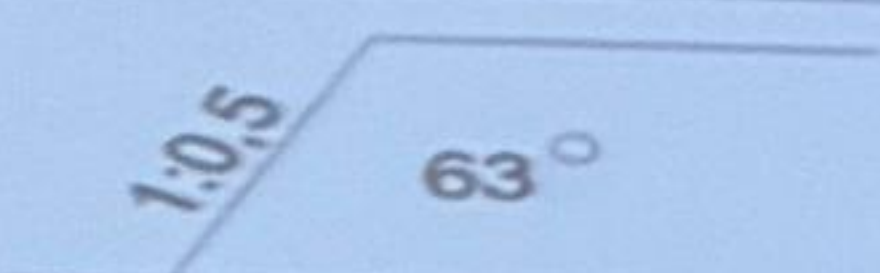
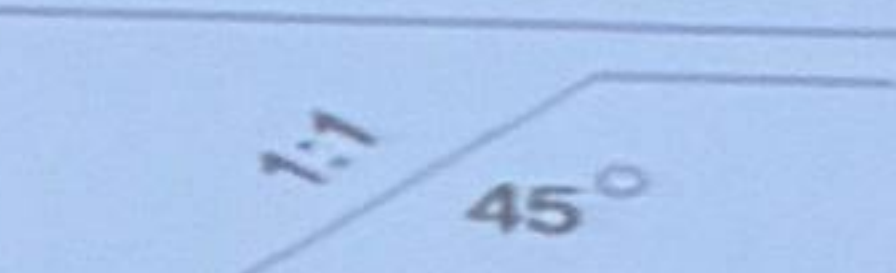
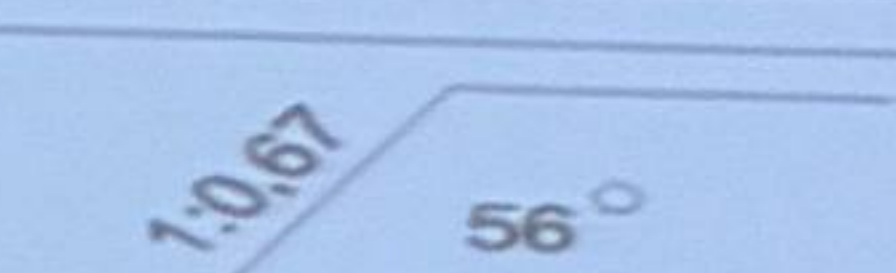
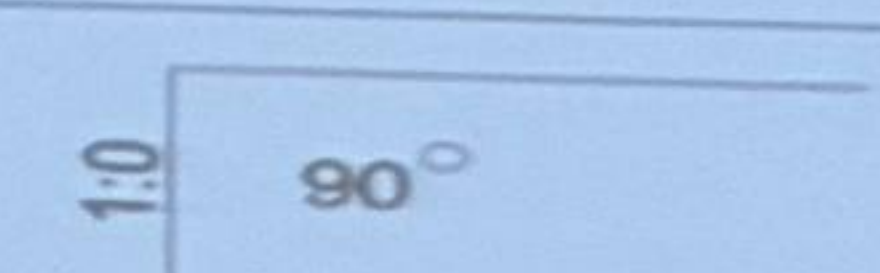
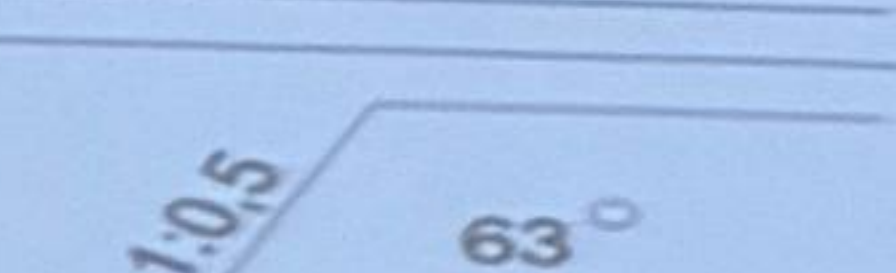
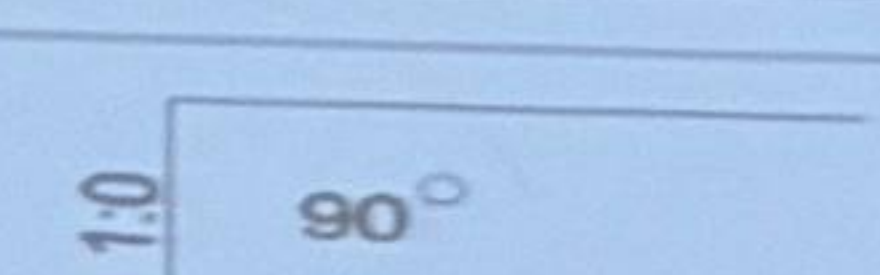
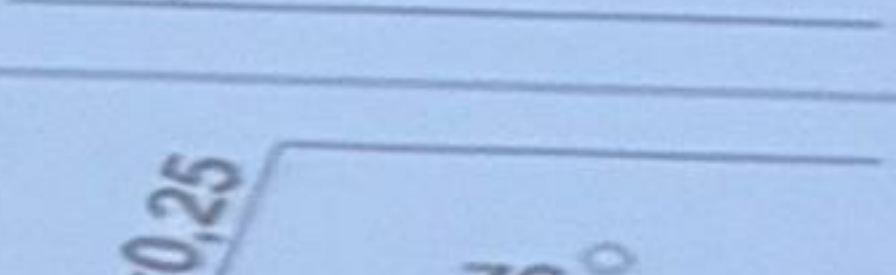
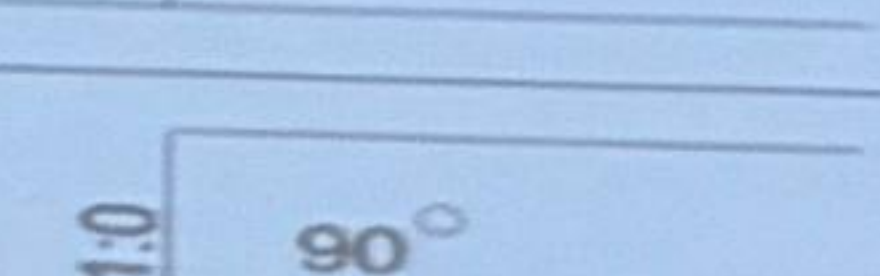
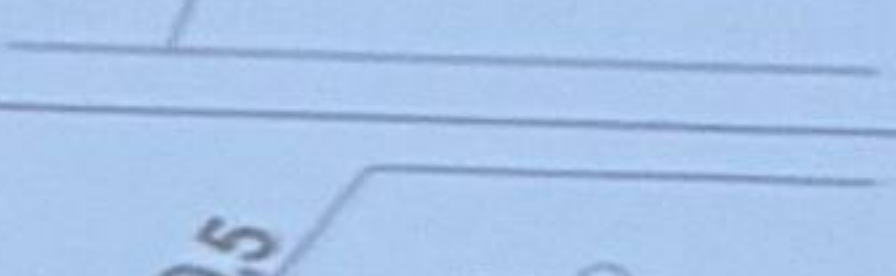
Главная Вставка Дизайн Переходы Анимация Показ слайдов Рецензирование Вид

С текущего слайда Широковещательный показ слайдов Произвольный показ Начать показ слайдов

Настройка демонстрации Скрыть слайд Настройка времени Запись показа слайдов Настройка

Использовать время показа слайдов Показывать элементы управления проигрывателем

Показать на: Режим докладчика Мониторы

ВИД ГРУНТА	КРУТИЗНА ОТКОСА (ВЫСОТА К ЗАЛОЖЕНИЮ) ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ, НЕ БОЛЕЕ	
	1,5 М	3 М
НАСЫПНЫЕ НЕУПЛОТНЕННЫЕ		
ПЕСЧАНЫЕ ГРАВИЙНЫЕ		
СУПЕСЬ		
СУГЛИНОК		
ГЛИНА		
ЛЕССЫ И ЛЕССОВИДНЫЕ		
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ГРУНТА, КРУТИЗНУ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧАТЬ ПО НАИМЕНЕЕ УСТОЙЧИВОМУ.		

Активация Windows

Заметки к слайду

раздел "Параметры".

Углы естественного откоса насыпных грунтов

Грунт	Относительная влажность грунта					
	сухой		влажный		мокрый	
	градусы	отношение высоты к заложению	градусы	отношение высоты к заложению	градусы	отношение высоты к заложению
Галька	35	1:1,5	45	1:1	25	1:2,25
Гравий	40	1:1,25	40	1:1,25	35	1:1,5
Глина жирная	45	1:1	35	1:1,5	15	1:3,75
Грунт насыпной	35	1:1,5	45	1:1	27	1:2
Грунт растительный	40	1:1,25	35	1:1,5	25	1:2,25
Песок крупный	30	1:1,75	32	1:1,5	27	1:2
Песок средний	28	1:2	35	1:1,5	25	1:2,25
Песок мелкий	25	1:2,25	30	1:1,75	20	1:2,75
Суглинок легкий	40	1:1,25	30	1:1,75	20	1:2,75
Суглинок, глина легкая	50	1:0,75	40	1:1,25	30	1:1,75
Песок с гравием и галькой	35	1:1,5	40	1:1,25	30	1:1,75
Супесь полутвердая	40	1:1,25	30	1:1,75	15	1:3,5
Щебень	40	1:1,25	45	1:1	-	-
Каменная наброска	40	1:1,25	45	1:1	-	-

тки к слайду

раздел "Параметры"

русский

100%

15:00 05.03.2020

Движущиеся по отсыпанной насыпи
транспортные и землеройные машины **не
должны приближаться к бровке ближе чем
на 1,0м.**

Активация Windows

раздел "Параметры"

Плитный фундамент

Состоит из сплошной железобетонной плиты, используют при высоком уровне грунтовых вод на слабых почвах для постройки многоэтажных зданий.

Фундамент очень устойчив к любым видам деформаций и устойчив к влаге.

Заметки к слайду

Активация Windows

раздел "Параметры"

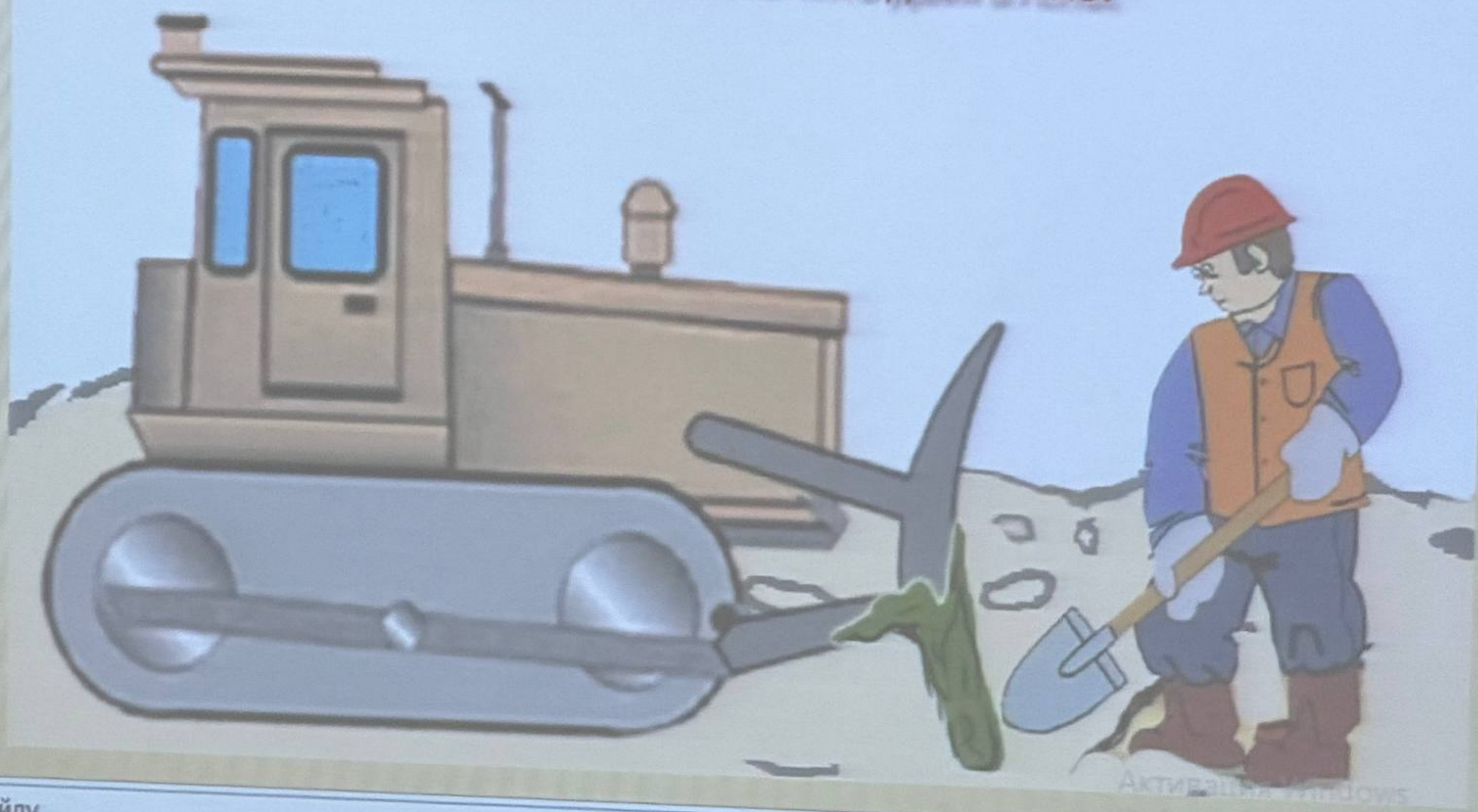
Трек русский

15:16 05.03.2026

Широковещательный показ слайдов Начать показ слайдов Произвольный показ * Настройка демонстрации Скрыть слайд Настройка времени Настройка Запись показа слайдов * ☒ Использовать время показа слайдов ☒ Показать элементы управления проигрывателем Настройка Показывать: ☐ Режим докладчика Мониторы

Во время работы машинист бульдозера должен:

- При необходимости очистки отвала бульдозера опустить его на землю и выключить двигатель.



Заметки к слайду

Настройка демонстрации

Скрыть слайд

Настройка времени

Запись показа слайдов

☒ Использовать время показа слайдов

☒ Показать элементы управления проигрывателем

Настройка

Показать на:

☐ Режим докладчика

Мониторы



**Призма
возможного
обрушения грунта**

ЭКСКАВАТОР РАСПОЛАГАЕТСЯ
ВБЛИЗИ ОТКОСОВ ТРАНШЕЙ НА
РАССТОЯНИИ "А" ОТ ПОДОШВЫ
ОТКОСОВ, ЗАВИСЯЩИМ ОТ ВИДА
ГРУНТА И ГЛУБИНЫ "Н"

раздел "Параметры"

Разработка грунта, ниже подошвы
заложения фундаментов, рядом
расположенных зданий и сооружений -
допускается только по проекту, утвержденному
гл. инженером ремонтно-строительной организации.

При обнажении фундамента - грунт
разрабатывается участками не более 2м (при
расстоянии между ними не менее 4 м).

В этих случаях д.б. приняты меры против скопления на дне выемок вод (атмосферных, грунтовых и др).

При уборке экскаватором завалов, образующихся от обрушения старых строений, предварительно д.б. извлечены:

- длинномерные металлические,
- ж/бетонные
- и деревянные элементы.

Заметки к слайду

раздел "Параметры"

Слайд 49 из 129

"Трек" русский

100%

15:22 05.03.2025

При производстве земляных работ д.б. предусмотрено:

- сохранение структуры несущих и подстилающих слоев грунта;
- сохранение монолитности грунта в массиве, прилегающим к площадке производства работ;
- сохранность коммуникаций и зеленых насаждений;

Активация Windows

раздел "Параметры"

Заметки к слайду

Слайд 50 из 129

Трек: русский

100%

15:24
05.03.2026

- складирование грунта и материалов,
- размещение и движение строительных машин и транспортных средств на нормативном расстоянии до бровки котлована и траншеи;

Заметки к слайду

раздел "Параметры"

Трек | русский

При разработке грунта экскаватором
рабочим запрещается находиться под ковшом
(стрелой) и работать со стороны забоя.

Посторонние лица могут находиться на
расстоянии не менее 5м. от радиуса
действия экскаватора.

Заметки к слайду

раздел "Параметры"

Слайд 52 из 129

Трек

русский

100%

15:27
05.03.2025

При подготовке пути для перемещения экскаватора ковш его д.б. отведен в сторону и опущен на грунт.

**Предельные уклоны
при работе скреперов:**

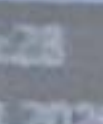
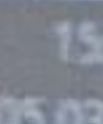
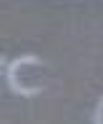
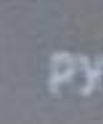
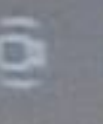
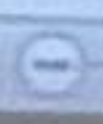
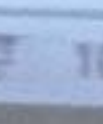
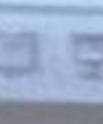
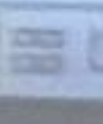
продольный – 10° ,

поперечный – 18° .

При работе бульдозера **запрещается** во избежании поломки или опрокидывания **поворачивать** его **с** **загруженным** или **заглубленным** в грунт отвалом.

Активация Windows

раздел "Параметры"



100%

15:28

05.03.2025

РУС

Запрещается перемещать бульдозером грунт:

- на подъем более 10^0 и
 - под уклон более 30^0 ,
 - а также выдвигать отвал за бровку откоса
- выемки** (при сталкивании грунта под откос).

Активация Windows

раздел "Параметры".

На пересеченной местности и по плохой дороге бульдозер должен перемещаться только при низких передачах двигателя.

Особенно тщательно необходимо соблюдать правило т/б при производстве работ в зимнее время!

Заметки к слайду

раздел "Параметры".

Трек русский

100% 15:30 05.03.2025

В период установившихся отрицательных температур воздуха **ниже -10°C** допускается разрабатывать в неустойчивых грунтах котлованы глубиной **до 4м.** способом естественного промораживания грунтов без устройства креплений, **принимая крутизну откосов, как для твердомерзлых грунтов.**

Заметки к слайду

раздел "Параметры".

53 из 129

"Трек"

русский

100%

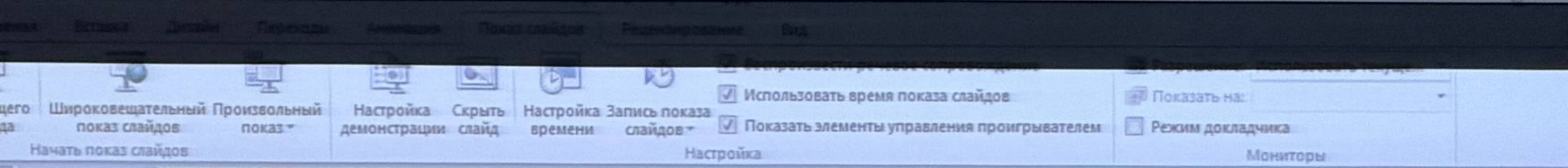
15:31
05.03.2026

Мерзлые и вечномерзлые грунты

Грунты всех видов относятся к мерзлым, если они имеют отрицательную температуру и содержат в своем составе лед.

Мерзлые и вечномерзлые грунты

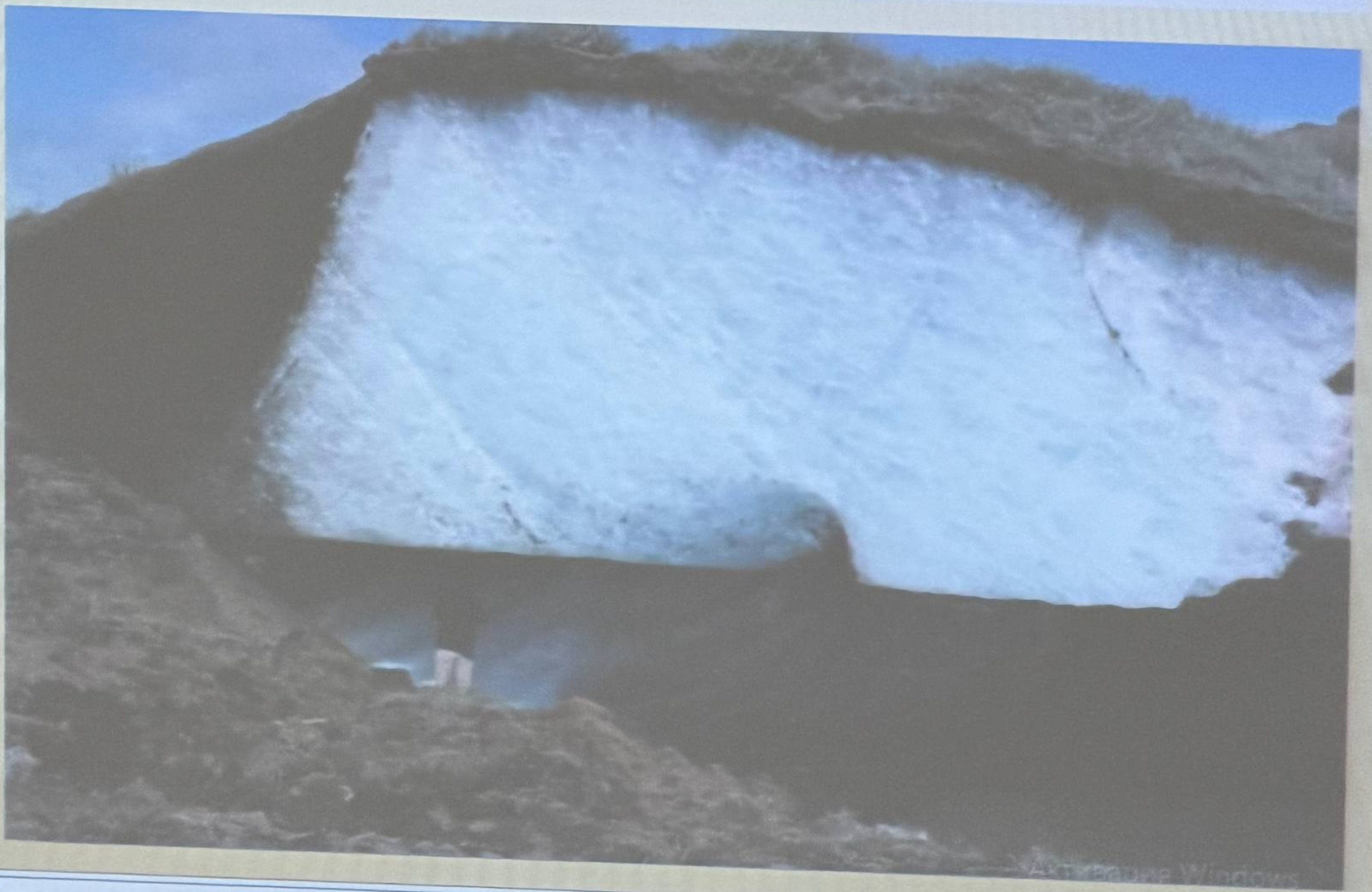
Грунты всех видов относятся к мерзлым, если они имеют отрицательную температуру и содержат в своем составе лед.



**Многолетняя (вечная) мерзлота – это
слой охлаждённых (мёрзлых) пород,
которые не оттаивают в течении многих лет.**

**Хороший водоупор, является причиной
заболачивания больших территорий.**

В толще вечной мерзлоты встречаются включения льда толщиной от нескольких миллиметров до нескольких метров и более.



Заметки к слайду

Вечномёрзлые грунты занимают около
60% территории РФ и простираются от:

- берегов Баренцева моря на западе,
- до побережья Охотского и Берингова морей на востоке.

Заметки к слайду

раздел "Параметры"

Слайд 68 из 129

Трек русский

100%

15:35
05.03.2025

Таяние ледников

Площадь льдов покрывающих
поверхность Северного Ледовитого океана,
сокращается всё быстрее.

За последние 25 лет он потерял 25%
своих льдов - это подтверждают съёмки.

Заметки к слайду

Активация Windows

раздел "Параметры"

Слайд 70 из 129 "Трек" русский

100% РУС 15:35 05.03.2025

**В Антарктиде зафиксирован самый
низкий показатель площади морского льда
за всю историю наблюдений, связанный с
рекордным таянием льда...**

Заметки к слайду

Слайд 78 из 129

Трек

русский

100%

РУС

15:38

05.03.2026

**Добыча полезных ископаемых
сопровождается существенными
изменениями окружающей природной среды
из-за:**

- создания отвалов, терриконов,**
- карьеров,**
- появление провальных воронок,**
- загрязнение воздуха, воды, почвы.**

На отогреваемой площадке должен дежурить электромонтер, имеющий право производства работ

(его снабжают резиновыми перчатками, сапогами и приборами для измерения напряжения в линии).

Заметки к слайду

Активация Windows

раздел "Параметры"

96 из 129 Трек русский

100%

15:42 05.03.2025

Имеется ввиду, что промерзание боковой поверхности и откосов обеспечит их устойчивость от обрушения.

Разработка котлованов в сухих песчаных и сыпучемерзлых грунтах способом промораживания – не допускается.

Перед выполнением земляных работ в особо опасных условиях (**зона воздушной линии передач**) механизаторы получают письменный наряд-допуск, определяющий безопасные условия работы с указанием в нем опасных зон и необходимых мероприятий по т/б.

Заметки к слайду

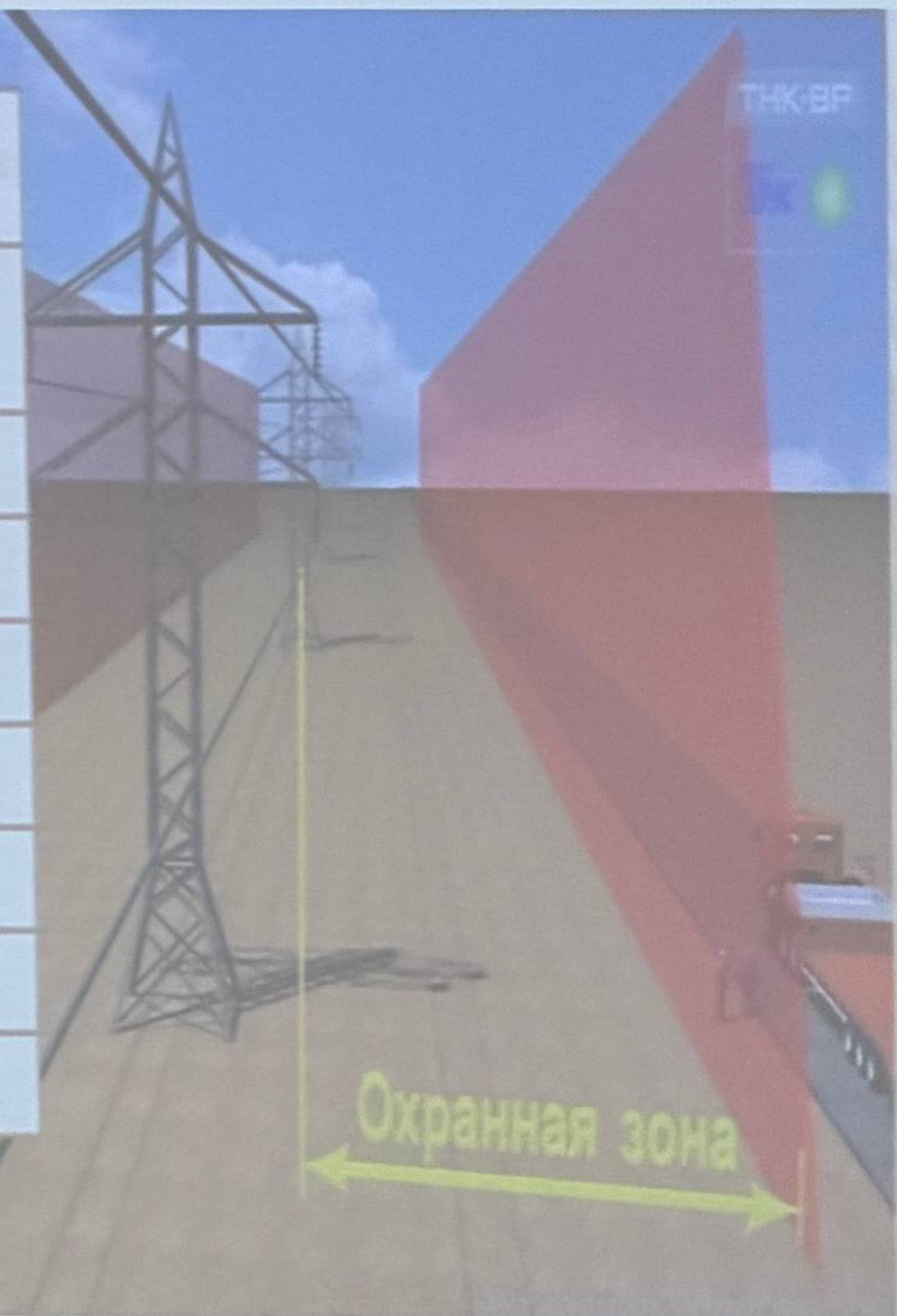
раздел "Параметры".

Трек русский

100%

15:45
05.03.2025

Напряжение воздушной линии электропередачи, кВ	Расстояние, м
для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС	2
для ВЛ 1-20 кВ	10
для ВЛ 35 кВ	15
для ВЛ 110 кВ	20
для ВЛ 150, 220 кВ	25
для ВЛ 330, 500, 400 кВ	30
для ВЛ 750 кВ	40
для ВЛ 1150 кВ	55



В опасной зоне линий электропередачи категорически запрещено!

- работать краном и автовышкой;
- поднимать груз грузовым автомобилем;
- подходить к упавшему, оборванному проводу;
- вырубать деревья;
- рыбачить;
- устраивать свалки, подсыпать грунт;
- проводить земляные работы.

Заметки к слайду

Активация Windows

раздел "Параметры"

Трек | русский

100% 15:49 05.03.2026